

# Teo extension entera ideal primo maximal iff maximal

**Teorema 1.** *Sea  $A \subset B$  una extensión entera de anillos y sea  $\mathfrak{p} \subset B$  un ideal primo. Entonces,  $\mathfrak{p}$  es maximal  $\iff \mathfrak{p} \cap A$  es maximal.*

**Demostración:** Por el ejer-extension-entera-cociente/ejercicio 1,  $A/\mathfrak{p} \cap A \subset B/\mathfrak{p}$  es una extensión entera de anillos. Además, como  $\mathfrak{p}$  es primo,  $\mathfrak{p} \cap A$  es primo, luego por la prop-ideal-primo-iff-cociente-di-integridad/proposición 1,  $B/\mathfrak{p}$  y  $A/\mathfrak{p} \cap A$  son dominios de integridad.

Entonces, por el teo-extension-entera-dominios-integridad-imp-cuerpo-iff-cuerpo/teorema 1,  $A/\mathfrak{p} \cap A$  es un cuerpo  $\iff B/\mathfrak{p}$  es un cuerpo. Luego, por la prop-ideal-maximal-iff-cociente-cuerpo/,  $\mathfrak{p} \cap A$  es maximal  $\iff \mathfrak{p}$  es maximal. ■

## Referenciado en

- Teo extension entera ideal primo imp exists ideal primo contrae